РКЦ Российский Квантовый Центр

HIGHLAND GOLD

НКЛ Национальная Квантовая Лаборатория

Кубок ЛФИ 2023

11.s04.e03

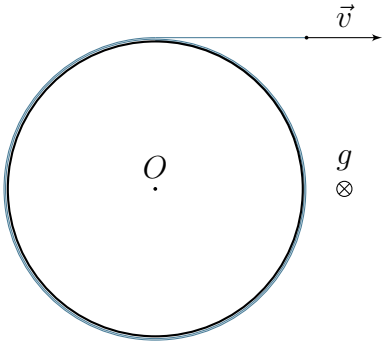
Энергия даётся человеку на время,
и однажды надо её вернуть.
Аватар (фильм)

Кольцо на шершавой поверхности

В механике вы зачастую встречаетесь с принципами, которые являются следствиями более общих утверждений. Примером является принцип экстремума потенциальной энергии, утверждающий, что в положении равновесия потенциальная энергия механической энергии принимает экстремальное значение.

В рамках данной задачи вам предлагается применить ещё один, не настолько известный принцип — принцип минимума диссипации энергии, нашедший своё главное предназначение в гидродинамике. При помощи него мы будем изучать динамику механической системы.

Изучаемая механическая система представляет собой кольцо, на которое намотана всегда натянутая невесомая нерастяжимая нить, свободный конец которой перемещается вдоль её свободного прямолинейного участка (см. рис).



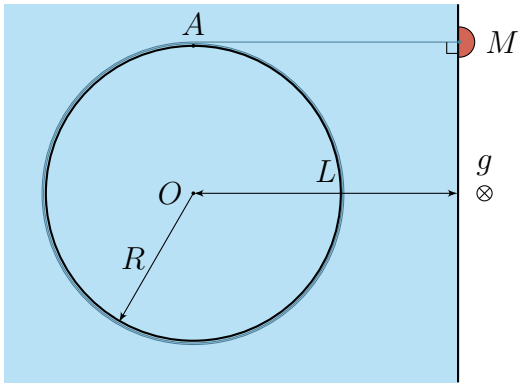
Кольцо расположено на ровной шершавой горизонтальной поверхности. Коэффициент трения между кольцом и поверхностью μ. Масса m кольца и сила нормальной реакции, действующая со стороны поверхности на кольцо, равномерно распределены по его периметру. Ускорение свободного падения g.

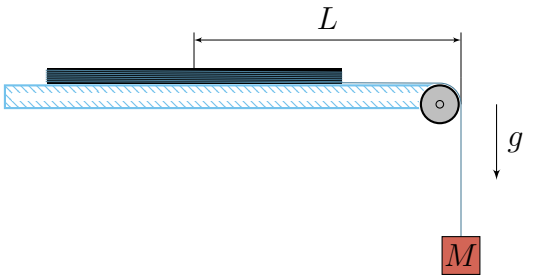
Для определения минимально возможной силы натяжения $T_{\min}$ свободного участка нити, при котором изначально неподвижное кольцо начнёт перемещаться, можно поступить следующим образом: если кинетическая энергия кольца постоянна, то мощность действующих на него сил должна быть равна нулю. Таким образом, задача может быть сведена к поиску минимально возможной мощности диссипации, вызванной силой трения кольца о шершавую поверхность, при фиксированном значении скорости v свободного конца нити.

1. *(4,5 балла)* Определите минимально возможное значение силы натяжения $T_{\min}$ свободного участка нити, при котором кольцо начнёт перемещаться.

Рассмотрим механическую систему, показанную на рисунках ниже. На горизонтальном

столе покоится кольцо массой m, радиусом R, центр O которого расположен на расстоянии $L > R$ от прямолинейного края стола. К свободному концу нити прикреплён груз массой M.





В натянутом состоянии свободный участок нити имеет три участка:

- горизонтальный участок, ориентированный перпендикулярно краю стола;
- участок, на котором нить касается маленького невесомого блока;
- вертикальный участок.

Груз поднимают на высоту H над положением, в котором свободный участок нити натянут, и отпускают без начальной скорости.

Будем называть «процессом абсолютно неупругой деформации» такую бесконечно малую деформацию свободного участка нити, при которой равенство скоростей груза и точки A кольца, в которой оно касается свободного участка нити, сохраняется всегда после его достижения.

2. *(2 балла)* Определите скорость v_O центра кольца сразу после процесса абсолютно неупругой деформации свободного участка нити.

3. *(3,5 балла)* При каком минимальном коэффициенте трения $\mu_{\min}$ между кольцом и столом в процессе движения кольцо остановится, целиком оставшись на столе?

Автор задачи: А. Уймин

Решение основной задачи

1. Мощность силы натяжения нити равна $P = T_{\min} v$. Мощность силы трения равна

$$P_{\text{тр}} = \int (d\vec{F}_{\text{В}}, \vec{v}_B) = -\int dF_{\text{В}} \cdot v_B,$$

где $\vec{v}_B$ — скорость точки B кольца, $d\vec{F}_{\text{В}}$ — приложенная к этой точке сила трения, а интегрирование ведётся по всем точкам кольца. Так как сила нормальной реакции опоры распределена равномерно:

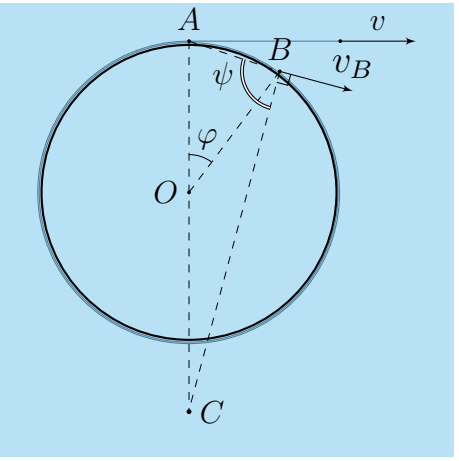
$$dF_{\text{В}} = \mu m g \frac{dl}{l}.$$

Подставив это в интеграл и перейдя к интегрированию по углу, получаем:

$$P_{\text{тр}} = -\mu m g \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2\pi} \cdot v_B.$$

Так как скорость точки A кольца, в которой оно касается свободного участка нити, направлена перпендикулярно прямой OA, то мгновенный центр скоростей C находится где-то на этой прямой. Значит скорость точки B равна:

$$v_B = v \cdot \frac{BC}{AC}.$$



Угол CAB в треугольнике ABC равен $(\pi - \varphi)/2$. Из теоремы синусов для треугольника ABC получаем:

$$\frac{BC}{AC} = \frac{|\cos(\varphi/2)|}{\sin\psi}.$$

Таким образом, мощность силы трения равна

$$P_{\text{тр}} = -\mu m g v \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{2\pi} \cdot \frac{|\cos(\varphi/2)|}{\sin\psi}.$$

Чтобы определить минимально возможное значение силы натяжения $T_{\min}$ свободного участка нити, при котором кольцо начнет движение, нужно минимизировать этот интеграл по всем возможным положениям точки C, т. е. по углу ψ. Заметим, что для произвольного угла φ подынтегральное выражение достигает минимума при $\psi = \pi/2$, т. е. когда точка C лежит на кольце. Значит минимальное значение интеграла достигается при таком положении точки C, а минимальная мощность равна:

$$P_{\text{тр}} = -\frac{2}{\pi} \mu m g v.$$

Приравняв суммарную мощность к нулю, получаем:

$$P + P_{\text{тр}} = 0, \quad \Longrightarrow \quad T_{\min} = \frac{2}{\pi} \mu m g.$$

2. Из закона сохранения энергии для груза получаем, что сразу перед процессом абсолютно неупругой деформации его скорость равна

$$v_i = \sqrt{2gH}.$$

Так как в этом процессе нить деформируется бесконечно мало, а все скорости конечны, он происходит очень быстро. Значит можно пренебречь импульсами сил тяжести и трения. Тогда из второго закона Ньютона для груза получаем:

$$M(v_f - v_i) = p_T,$$

где v_f — скорость груза по окончании процесса абсолютно неупругой деформации, а p_T — импульс силы натяжения нити за время этого процесса.

Из теоремы о движении центра масс и правила моментов относительно центра кольца получаем:

$$\begin{cases} m\Delta v_O = -p_T, \\ mR^2\Delta\omega = -p_T R. \end{cases}$$

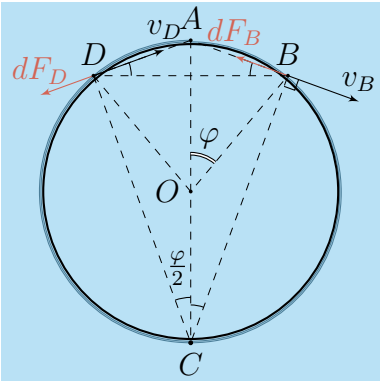
Тогда, так как в начале кольцо покоилось, из этой системы получаем, что в конце процесса абсолютно неупругой деформации $v_O = \omega R$. Значит скорость точки A равна $v_A = 2v_O$. По окончании процесса скорость груза будет равна скорости точки A. Отсюда получаем уравнение:

$$M\left(2v_O - \sqrt{2gH}\right) = -mv_O.$$

Отсюда находим:

$$v_O = \frac{M}{2M+m}\sqrt{2gH}.$$

3. Покажем, что в любой момент времени мгновенный центр скоростей кольца C находится в точке, диаметрально противоположной точке A. Пусть в некоторый момент времени это выполнено. Проекция суммарной силы трения на ось y, параллельную OA, равна нулю, так как для любой точки B найдется симметричная ей точка D (см. рис.), так что сумма проекций сил трения, действующих на них, равна нулю.

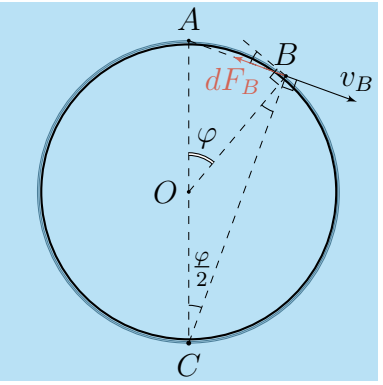


Проекция суммарной силы трения на ось x, которая перпендикулярна OA, равна

$$F_x = -2\int\limits_0^\pi \mu mg \cdot \frac{Rd\varphi}{2\pi R} \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) = -\frac{2}{\pi}\mu mg.$$

Момент силы трения относительно центра масс равен

$$M = -2\int\limits_0^{\pi} \mu mg \cdot \frac{Rd\varphi}{2\pi R} \cdot R \cdot \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) = -\frac{2}{\pi}\mu mgR.$$



Запишем теорему о движении центра масс и правило моментов относительно центра кольца:

$$\begin{cases} ma = T - \dfrac{2}{\pi}\mu mg, \\ mR^2\varepsilon = TR - \dfrac{2}{\pi}\mu mgR. \end{cases}$$

Отсюда получаем, что $a = \varepsilon R$. Значит, если в какой-то момент $v_O = \omega R$, то и дальше это равенство будет сохраняться. Таким образом, мгновенный центр скоростей всегда находится в точке, диаметрально противоположной точке A. Отсюда следует, что скорость груза всегда в два раза больше скорости центра кольца.

При минимальном коэффициенте трения перемещение центра кольца до остановки равно $S_O = (L - R)$. Так как скорость груза всегда в два раза больше скорости центра кольца, перемещение груза равно $2S_O$. Значит работа силы тяжести равна:

$$A_{\text{тяж}} = 2Mg(L - R).$$

По теореме Кёнига кинетическая энергия кольца сразу после завершения процесса абсолютно неупругой деформации равна

$$E_{\text{к}} = \frac{mv_O^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2} = mv_O^2.$$

Кинетическая энергия груза равна

$$E_{\text{г}} = \frac{M(2v_O)^2}{2} = 2Mv_O^2.$$

По определению мощности работа силы трения равна:

$$A_{\text{тр}} = \int_0^{\tau} dt \cdot P_{\text{тр}} = -\int_0^{\tau} dt \cdot \frac{2}{\pi}\mu mgv_A = -\frac{4}{\pi}\mu mg\int_0^{\tau} dt \cdot v_O = -\frac{4}{\pi}\mu mg(L - R).$$

По теореме об изменении кинетической энергии:

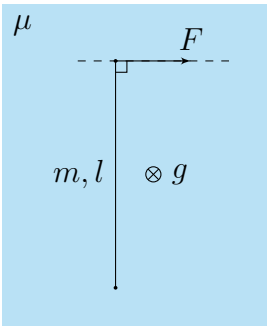
$$(E_{\text{г}} + E_{\text{к}}) = -A_{\text{тр}} - A_{\text{тяж}}.$$

Отсюда находим коэффициент трения:

$$\mu_{\min} = \frac{\pi}{2}\frac{M}{m}\left(1 + \frac{M}{2M + m} \cdot \frac{H}{L - R}\right).$$

Альтернативная задача

Стержень массой m и длиной l покоится на столе. Коэффициент трения между столом и стержнем равен μ. Сила нормальной реакции распределена равномерно.

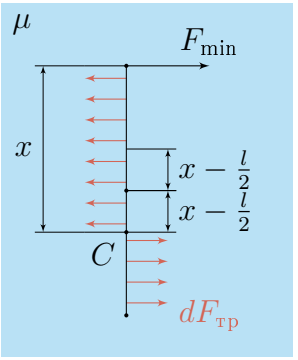


1. *(4 балла)*. Найдите минимальную силу $F_{\min}$, которую нужно приложить к концу стержня перпендикулярно ему, чтобы он начал перемещаться.
2. *(3 балла)*. К концу стержня прикладывают силу $F_{\min}$ так, что он начал перемещаться. Найдите момент силы трения относительно центра масс стержня сразу после начала движения.
3. *(3 балла)*. Стержень резко дергают за его конец перпендикулярно ему. Докажите, что мгновенный центр скоростей сразу после начала движения находится на расстоянии $l/6$ от центра масс стержня.

Решение альтернативной задачи

1. Пусть сразу после начала движения мгновенный центр скоростей находится в точке C на расстоянии x от конца стержня, к которому прикладывают силу. Предположим, что скорость этого конца равна v. Значит мощность силы F равна $P = Fv$. Мощность силы трения равна

$$P_{\text{тр}} = -\int\limits_0^x \mu mg\frac{dy}{l}\cdot\frac{y}{x}v - \int\limits_0^{l-x} \mu mg\frac{dy}{l}\cdot\frac{y}{x}v = -\frac{\mu mgv}{2}\left(\frac{x}{l} + \frac{(l-x)^2}{lx}\right) = -\frac{\mu mgv}{2}\left(2\cdot\frac{x}{l} + \frac{l}{x} - 2\right).$$



Из неравенства о средних получаем, что мощность будет минимальной по модулю при $x = l/\sqrt{2}$:

$$P_{\min} = -\mu mgv(\sqrt{2} - 1).$$

Отсюда получаем:

$$F_{\min} = \mu mg(\sqrt{2} - 1).$$

2. Моменты сил трения, действующих на точки стержня, находящиеся не дальше, чем C от центра стержня, в сумме равны нулю (см. рис.). Поэтому суммарный момент силы трения относительно центра масс равен:

$$M = 2\int\limits_{x-l/2}^{l/2} \mu mg\frac{dy}{l}\cdot y = \frac{\mu mg}{l}\left(\frac{l^2}{4} - \left(x - \frac{l}{2}\right)^2\right) = \mu mgl\frac{\sqrt{2}-1}{2}.$$

3. Пусть импульс силы, с которой дергают стержень, равен p_F. Так как эта сила много больше силы трения, пренебрежем импульсом последней. Из теоремы о движении центра масс и правила моментов, записанного относительно центра стержня O, следует:

$$\begin{cases} m\Delta v_O = p_F, \\ \dfrac{ml^2}{12}\Delta\omega = p_F\cdot\dfrac{l}{2}. \end{cases}$$

Значит, так как изначально стержень покоился, получаем $v = \omega l/6$, значит мгновенный центр скоростей находится на расстоянии $l/6$ от центра масс стержня. Заметим, что, когда стержень тянули с силой $F_{\min}$, мгновенный центр скоростей находился в другой точке.